数学建模与创新实践实验指导书

成都信息工程学院软件工程学院

2023 年 12 月

实验 4　统计描述

一、实验目的

1、培养学生使用统计模型解决实际问题的能力，理解基本原理，能够描述对特定领域的数据进行探索性统计描述。

2、通过教学案例培养学生的逻辑思维能力，能够针对现实问题使用 python 语言建立描述性统计模型。

二、实验要求

1．复习 python 的 numpy 库，pandas 库，matplotlib 库的基本语法，也可以使用其他，如 seaborn 库等。

2．完成实验内容并上机测试运行。

3．整理并上交**实验报告（内容要求参见实验报告模板）。**

三、实验内容

1、（80 分）已知某气象站 2022 年 1-7 月的气候要素值，请对该数据完成以下统计描述，输出结果图（示例见附录 2）：

（1）每小时温度变化：最高温、最低温、平均温度、气温日较差（气温日较差=最高温-最低温），并用折线图表示其变化；

（2）每小时降水量变化，用直方图表示其变化；

（3）每日降水量变化，用折线图表示其变化；

（4）每小时相对湿度（每小时相对湿度=每小时最大值-最小值）变化，用折线图表示其变化；

（5）每日相对湿度（每小时相对湿度平均值）变化，用折线图表示其变化；

（6）风速的每小时变化和每日变化；

数据详情见 CSV 文件 “YangPo#2.csv”。

2、（20 分）对所有气象指标作异常值检测，情况分为以下两种：

（1）如果指标数据服从正态分布，采用标准差标记异常值，即：

超出均值 μ 正负三倍标准差 σ 的数据点[μ-3σ，μ+3σ]为异常值；

（2）如果指标数据不服从正态分布，采用四分位距（百分位数）来检测异常值，即：

四分位距 IQR=75%分位数-25%分位数，

超出[25%分位数−1.5×IQR,，75%分位数+1.5×IQR]为异常值；

结果输出每个指标为异常值的个数表。

附 1：CSV 表头和指标说明如图 1 和表 1 所示：

	Time	Year	Month	Day	Hour	Minute	DOY	Rain,mm	Wind_Speed,m/s	Gust_Speed,m/s	Wind_Direction,Ã¸	Temperature,*C	RH,%	DewPt,*C
0	2022-01-07 17:10:02	22	1	7	17	10	7	NaN	3.52	7.55	220.4	10.5231	22.5360	-10.0
1	2022-01-07 17:20:02	22	1	7	17	20	7	2.0	4.03	8.05	231.6	10.4213	44.8112	-1.0
2	2022-01-07 17:30:02	22	1	7	17	30	7	0.0	4.03	8.56	230.2	10.4159	44.6860	-1.1
3	2022-01-07 17:40:02	22	1	7	17	40	7	0.0	3.52	8.05	226.0	10.1585	45.3117	-1.1
4	2022-01-07 17:50:02	22	1	7	17	50	7	0.0	4.03	6.54	233.1	9.8475	46.6972	-1.0

图 1 气象指标表表头

表 1 指标中英文对照

Rain,mm	Wind_Speed,m/s	Temperature,*C	RH,%
降水量，毫米	风速，米/秒	温度，摄氏度	相对湿度，%

附 2：输出结果图中，文字、点、线的颜色和类型不做统一要求，美观即可。结果图标题，xy 轴标记，图例等要求如图 2 所示：

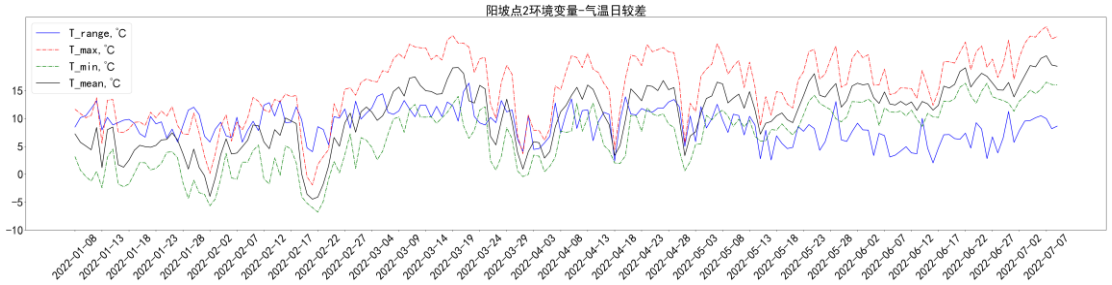


图 2 温度指标统计描述结果示例